



2008년 고령화연구패널조사 2차 기본조사 데이터 생성변수 안내서1

Data version 1.1

2011년 1월



생성변수 목록

(2011년 1월 기준)

고령화연구패널 데이터는 사용자가 편리하게 분석에 활용할 수 있도록 흔히 사용되는 주요 변수들을 새롭게 생성하여 제공한다. 이러한 변수들은 설문에 대하여 응답자가 직접 대답한 내용을 담은 변수와 구별하기 위하여 생성변수(generated variables)라고 칭하기로 한다. 이하에서는 2011년 1월 기준으로 데이터 버전 1.1에 포함된 생성변수들의 목록과 그 계산방식을 소개한다.

A. 인구학적 배경 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w02edu	응답자 학력	1. 응답자 학력 구분 (pp.3~4)
w02gen_num	세대구분	2. 세대구분 (p.5)
w02CID	부부아이디	3. 부부아이디 (p.6)
w02region3	지역3 : 대도시/중소도시/읍면부	4. 대도시/중소도시/읍면부로 구분 (p.7)

C1. 건강상태 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w02bmi	카우프 지수(BMI)	5. 카우프지수(BMI) 및 BMI에 따른 비만정도 (p.8)
w02body	BMI에 따른 비만 정도	
w02smoke	흡연자 구분	6. 흡연자 구분 및 흡연기간 (pp.9~11)
w02smkterm	흡연기간(단위: 개월)	
w02alc	음주자 구분	7. 음주자 구분, 음주기간, 알코올(소주/맥주/막걸리/양주/포도주) 섭취여부 및 음주태도 (알코올중독수준/과음/정상) 구분 (pp.12~14)
w02alcterm	음주기간(단위: 개월)	
w02soju	소주 마시는 여부	
w02beer	맥주 마시는 여부	
w02makgeolli	막걸리 마시는 여부	
w02wisk	양주 마시는 여부	
w02wine	포도주 마시는 여부	
w02addic	음주태도	
w02dep1	우울증 여부	8. 우울증 여부 (p.15)
w02sumcesd	CES-D10: w02C142~w02C151의 총합 (0~10점)	

C2. 일상생활 수행능력과 간병수발자 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w02adl	ADL 지수화	9. ADL/IADL 지수화 (pp.16~17)
w02iadl	IADL 지수화	
C4. 인지력 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w02mmse	인지기능 점수	10. 인지능력 지수화 (pp.18~19)
w02mmseg	인지기능 구분	
C5. 인지력 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w02mgrip	악력	11. 악력 (p.20)

D. 고용 영역		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
w02ecoact	경제활동 상태	12. 현재 경황 상태를 판정하여 취업자/ 실업자/비경황로 구분 (p.21)
w02D010ind	w02D010의 산업대분류	13. 산업 대분류 (p.22)
w02D046_01ind	w02D046_01의 산업대분류	
w02D046_02ind	w02D046_02의 산업대분류	
w02D046_03ind	w02D046_03의 산업대분류	

전 영역 공통		
변수명	변수설명	참조 항목 및 페이지
변수명_ct (예:w02E104ct)	변수명 Unfolding Bracket 설문에 대한 구간 값 (예: w02E104의 Unfolding Bracket 설문에 대한 구간 값)	14. 금액 구간변수 전환 (Unfolding Bracket) (pp.23~24)

1. 응답자 학력 구분

A. 인구학적 배경 영역에서는 1차 최종학력 확인 및 수정과 1차 이후 추가로 정규 학력을 취득했는지에 대해 질문한다. 이 문항들을 가지고 응답자의 최종 학력 변수를 만들었다.

변수명	변수설명	변수값
w02edu	응답자 학력 구분	1 = 초등학교 졸업이하 2 = 중학교 졸업 3 = 고등학교 졸업 4 = 대학교 졸업이상

/* 응답자 학력 구분 */

```
data edu3; set edu2; *학력 변수 생성(w01edu_: 2차에서 1차의 변화를 반영한 변수);
    if A005_ in (1 2 3) then w01edu_=1; *초등학교 졸업이하;
else if A005_=4 and A007_=1 then w01edu_=1;
else if A005_=4 and A007_=3 then w01edu_=1;
else if A005_=4 and A007_=4 then w01edu_=1;
else if A005_=4 and A007_=2 then w01edu_=2; *중학교 졸업;
else if A005_=4 and A007_=5 then w01edu_=2;
else if A005_=5 and A007_=1 then w01edu_=2;
else if A005_=5 and A007_=3 then w01edu_=2;
else if A005_=5 and A007_=4 then w01edu_=2;
else if A005_=5 and A007_=2 then w01edu_=3; *고등학교 졸업;
else if A005_=5 and A007_=5 then w01edu_=3;
else if A005_=6 and A007_=1 then w01edu_=3;
else if A005_=6 and A007_=3 then w01edu_=3;
else if A005_=6 and A007_=4 then w01edu_=3;
else if A005_=7 and A007_=1 then w01edu_=3;
else if A005_=7 and A007_=3 then w01edu_=3;
else if A005_=7 and A007_=4 then w01edu_=3;
else if A005_=6 and A007_=2 then w01edu_=4; *대학교 졸업이상;
else if A005_=7 and A007_=2 then w01edu_=4;
else if A005_=8 then w01edu_=4;
else if A005_=9 then w01edu_=4;
else w01edu_=a005_;
```

*w02edu: 취득한 학력을 반영한 변수;

```
data edu4; set edu3;
if a008=1 then do;
    if a009=3 then w02edu=1;
    else if a009=4 then w02edu=2;
    else if a009=5 then w02edu=3;
    else if a009 in (6 7 8 9) then w02edu=4; end; else w02edu=w01edu_; run;
```

2. 세대구분

CV. 커버스크린 영역에서는 가구의 구성원들에 대해서 묻는다. 여기서 가구원은 가구내에서 생계를 같이 하면서 혈연이나 혼인관계로 연결된 구성원을 말한다. 가구원 구성을 바탕으로 세대구분(w02gen_num) 변수를 생성하였다. 가구내 혼자만 사는 경우에는 '단독'으로, 부부만 사는 경우에는 '부부'로 구분하고, 2세대와 3세대는 각각 가구원의 구성에 따라 구분하였다. 여기서 가구원 중에서 기타가 있는 경우에는 세대를 구분할 때 '기타'로 구분하였다.

변수명	변수설명	변수값
w02gen_num	세대 구분	0 = 단독 1 = 부부 2 = 2세대 3 = 3세대 4 = 기타

3. 부부아이디

KLoSA는 표집은 가구단위로 하되, 추출된 가구에 사는 45세 이상 중고령자는 모두 조사대상자로 삼았다. 따라서 한 가구에는 45세 이상인 자가 여럿 있을 수 있으며, 특히 여러 세대가 있는 경우도 있다. 이 경우에 누가 누구와 부부인지를 구분해야할 필요성이 있는 경우에 대비하여 부부라면 두 사람이 같은 번호를 갖는 부부아이디를 만들었다. 앞에서 설명한 세대구분(w02gen_num) 변수에 나타나는 ‘부부(=1)’ 범주는 그 가구 내에 부부만 산다는 의미이므로 구별하여야한다.

변수명	변수설명
w02CID	부부아이디

4. 대도시/중소도시/읍면부로 구분

지역 정보를 알려 주는 2개의 변수 w02region1과 w02region2를 사용하여 새로운 변수를 생성하였다. w02region1은 서울특별시, 6개의 광역시(부산, 대구, 인천, 광주, 대전과 울산)와 8개의 도(경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북과 경남)로 총 15개의 값을, w02region2는 동부와 읍면부의 값을 가진다. w02region1과 w02region2를 가지고 대도시/중소도시/읍면부를 구분하는 새로운 변수, w02region3을 만들었다. 이 변수는 서울특별시/광역시이면서 동부는 ① 대도시로, 도이면서 동부는 ② 중소도시로 하고, 읍면부이면 그대로 ③ 읍면부로 총 3개의 범주로 구분하였다.

변수명	변수설명	변수값
w02region3	지역3: 대도시/중소도시/읍면부	1 = 대도시 2 = 중소도시 3 = 읍면부

/* 대도시/중소도시/읍면부로 구분 */

```

if w02region2=1 and w02region1<= 26 then w02region3=1; *대도시;
else if w02region2=1 and w02region1>=31 then w02region3=2; *중소도시;
else if w02region2=2 then w02region3=3; *읍면부;

```

5. 카우프지수(BMI) 및 BMI에 따른 비만정도

카우프지수(BMI)는 신체질량지수(Body Mass Index : BMI)를 이르는 것으로 신장과 체중의 측정치를 사용하여 만든 지수이며, BMI에 따른 비만정도를 파악할 수 있다. 계산식은 체중을 신장의 제곱으로 나누면 된다.

$$BMI = \frac{\text{체중}}{(\text{신장})^2}$$

카우프지수가 30이상이면 고도비만, 25-29.9는 비만, 23-24.9는 과체중, 18.6-22.9는 정상, 그리고 18.5 이하이면 저체중으로 판정된다.

C1. 건강상태 영역의 설문 w02C105(체중)과 w02C107(신장)를 가지고 BMI를 계산하였다. 단, 본 조사에서는 신장의 단위가 cm이지만 카우프지수의 신장은 단위가 m이므로 단위를 변경한 후 계산해 주었다.

변수명	변수설명	변수값
w02bmi	카우프지수(BMI)	
w02body	BMI에 따른 비만정도	1 = 고도비만 2 = 비만 3 = 과체중 4 = 정상 5 = 저체중

/* 카우프지수(BMI) 및 BMI에 따른 비만정도 */

```

if C105<30 then C105=.;
if C107<70 then C107=.;
nw02C107=C107/100;
w02bmi=C105/(nw02C107*nw02C107);
    if w02bmi>=30 then w02body=1; *고도비만*;
else if 25<=w02bmi<30 then w02body=2; *비만*;
else if 23<=w02bmi<25 then w02body=3; *과체중*;
else if 18.6<=w02bmi<23 then w02body=4; *정상*;
else if 0<=w02bmi<18.6 then w02body=5; *저체중*;
else if w02bmi=. then w02body=.;

```

6. 흡연자 구분 및 흡연기간

응답자들의 흡연 행태를 파악하기 위해 흡연자 구분 및 흡연기간을 계산하였다. 우선 인터뷰 당시 기준으로 비흡연자, 과거 흡연자와 현재 흡연자 3개의 그룹으로 나뉘었다. 이때 흡연자는 담배를 피우기 시작한 날짜부터 인터뷰 당시 날짜까지를 흡연기간으로 하였고, 과거 흡연자는 담배를 피우기 시작한 날짜부터 담배를 끊은 날짜까지를 과거 흡연기간으로 하여 계산하였다.

흡연자 구분(w02smoke) 변수는 설문 w02C116과 w02C117을 가지고 생성하였다. 인터뷰 당시 담배를 피우고 있으면 현재 흡연자로, 인터뷰 당시는 담배를 피우지 않으나 지금까지 살아오면서 5갑 이상 담배를 피운 경험이 있으면 과거 흡연자로, 지금까지 살아오면서 5갑 이상 담배를 피운 경험이 없는 사람을 비흡연자로 구분하였다. 그리고 흡연기간(w02smkterm)을 계산할 때 담배를 피우기 시작한 날짜나 담배를 끊은 날짜의 월을 기억하지 못한 경우는 중간달인 6월로 대체하여 계산하였다. 흡연기간의 단위는 ‘개월’이다.

변수명	변수설명	변수값
w02smoke	흡연자 구분	0 = 비흡연자 1 = 과거 흡연자 2 = 현재 흡연자
w02smkterm	흡연기간	

/* 흡연자 구분 및 흡연기간 */

```
data sm02; set sm01;
w02mniw_y=input(substr(survey_date, 1, 4), comma4.);
w02mniw_m=input(substr(survey_date, 6, 2), comma2.);
w02mniw_d=input(substr(survey_date, 9, 2), comma2.);

    if c116=5 then smk=0; *비흡연;
else if c116=1 and c117=5 then smk=1; *과거흡연;
else if c117=1 then smk=2; *현재 흡연;

    if smk=0 and w01smoke=0 then w02smoke=0; *비흡연;
else if (smk=0 and w01smoke=1) or (smk=0 and w01smoke=2) or smk=1 then w02smoke=1;
*과거 흡연;
else if smk=2 then w02smoke=2; *현재 흡연;

data sm03; set sm02;
    if c118 not in (-8 -9) then do; c118y=int(c118/100); c118m=c118-c118y*100; end;
else do; c118y=c118; c118m=c118; end;

    if c118m=0 then c118m=-9;

    if c121 not in (-8 -9) then do; c121y=int(c121/100); c121m=c121-c121y*100; end;
else do; c121y=c121; c121m=c121; end;

    if c121m=0 then c121m=-9;
    if c118 not in (-8 -9) and c118m in (-8 -9) then c118m=6;
    if c121 not in (-8 -9) and c121m in (-8 -9) then c121m=6;

array aa[*] c118y c118m c121y c121m;
do i=1 to dim(aa); if aa[i]<0 then aa[i]=. end;
w02dintdate=mdy(c118m, 01, c118y);
w02dqintdate=mdy(c121m, 01, c121y);
w02today=mdy(w02mniw_m, w02mniw_d, w02mniw_y);
data sm04; set sm03;
    if (w01C106^=-8 or w01C106^=-9) and (w01C106m=-8 or w01C106m=-9) then w01C106m=6;
    if (w01C108^=-8 or w01C108^=-9) and (w01C108m=-8 or w01C108m=-9) then w01C108m=6;
```

```

array drar(*) w01C106 w01C106y w01C106m w01C108 w01C108y w01C108m;
do _i=1 to dim(drar); if drar(_i)<0 then drar(_i)=.; end;
dintdate=mdy(w01C106m, 01, w01C106y); dqintdate=mdy(w01C108m, 01, w01C108y);
today=mdy(w01mniw_m, w01mniw_d, w01mniw_y); *인터뷰날짜;

*흡연 기간;
    if smk=0 and w01smoke=1 then w02smkterm=w01smkterm;
else if smk=0 and w01smoke=2 then w02smkterm=intck('month', dintdate,
w02dqintdate)+1;
else if smk=1 then w02smkterm=sum(w01smkterm, intck('month', w02dintdate,
w02dqintdate)+1);
else if (smk=2 and w01smoke=0) or (smk=2 and w01smoke=1) then
    w02smkterm=sum(w01smkterm, intck('month', w02dintdate, w02today)+1);
else if smk=2 and w01smoke=2 then w02smkterm=intck('month', dintdate, w02today)+1;
else w02smkterm=.; run;

```

7. 음주자 구분, 음주기간, 알코올(소주/맥주/막걸리/양주/포도주)

섭취여부 및 음주태도(알코올중독수준/과음/정상) 구분

응답자들의 음주 행태를 파악하기 위해 음주자 구분, 음주기간, 알코올 종류별 섭취 여부와 음주태도 구분하는 새로운 변수를 8개 만들었다. 현재 음주 상태를 판단하여 현재 음주자, 과거 음주자와 비음주자 3개의 그룹으로 나눌 수 있다. 현재 음주자는 술을 마시기 시작한 날짜부터 인터뷰 당시 날짜까지를 음주기간으로, 과거 음주자는 술을 마시기 시작한 날짜부터 술을 끊은 날짜까지를 음주기간으로 하여 계산하였다. 그리고 알코올 종류별 마시는지 안마시는지를 구분했으며, 음주에 대한 주위반응과 심리상태를 통하여 응답자의 음주태도를 구분하였다.

변수명	변수설명	변수값
w02alc	음주자 구분	1 = 현재 음주 2 = 과거 음주 3 = 비음주
w02alcterm	음주기간	
w02soju	소주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w02beer	맥주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w02makgeolli	막걸리 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w02wisk	양주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w02wine	포도주 마시는 여부	0 = 마시지 않는다 1 = 마신다
w02addic	음주태도	0 = 정상 1 = 과음 2 = 알코올 중독 수준

/* 음주자 구분, 음주기간, 알코올 섭취여부 및 음주태도 구분 */

data main_; set main; *알코올 종류별 마시는 여부: 0. 마시지 않는다 1. 마신다 *;
w02soju=(2<=c126<=8)+c126*0; *소주;
w02beer=(2<=c128<=8)+c128*0; *맥주;
w02makgeolli=(2<=c130<=8)+c130*0; *막걸리;
w02wisk=(2<=c132<=8)+c132*0; *양주;
w02wine=(2<=c134<=8)+c134*0; *포도주;

*음주태도(알코올중독수준/과음/정상) 지수화;

cage1=(C136=1)+C136*0;

cage2=(C137=1)+C137*0;

cage3=(C138=1)+C138*0;

cage4=(C139=1)+C139*0;

cage5=(C140=1)+C140*0;

cage=sum(of cage1-cage5); *CAGE 합;

w02addic=(cage>=2)*2+(cage=1)*1+cage*0; *2=알코올중독수준, 1=과음, 0=정상;

*현재 음주 상태;

w02mniw_y=input(substr(survey_date, 1, 4), comma4.);

w02mniw_m=input(substr(survey_date, 6, 2), comma2.);

w02mniw_d=input(substr(survey_date, 9, 2), comma2.);

if (w01alc=1 and c122=1) or (w01alc=2 and c122=1) or (w01alc=3 and c122=1) then

w02alc=1; *현재 음주;

else if (w01alc=1 and c122=5) or (w01alc=2 and c122=5) then w02alc=2; *과거 음주;

else if (w01alc=3 and c122=5) then w02alc=3; *비음주;

*음주 기간 계산;

if c123 not in (-8 -9) then do; c123y=int(c123/100); c123m=c123-c123y*100; end;

else do; c123y=c123; c123m=c123; end;

if c123m=0 then c123m=-9;

if c124 not in (-8 -9) then do; c124y=int(c124/100); c124m=c124-c124y*100; end;

else do; c124y=c124; c124m=c124; end;

if c124m=0 then c124m=-9;

if c123 not in (-8 -9) and c123m in (-8 -9) then c123m=6;

if c124 not in (-8 -9) and c124m in (-8 -9) then c124m=6;

```

array aa[*] c123y c123m c124y c124m;
do i=1 to dim(aa); if aa[i]<0 then aa[i]=.; end;
w02dqintdate=mdy(c123m, 01, c123y);
w02dintdate=mdy(c124m, 01, c124y);
w02today=mdy(w02mniw_m, w02mniw_d, w02mniw_y);
if (w01C112^=-8 or w01C112^=-9) and (w01C112m=-8 or w01C112m=-9) then w01C112m=6;
if (w01C113^=-8 or w01C113^=-9) and (w01C113m=-8 or w01C113m=-9) then w01C113m=6;

array drar(*) w01C112 w01C112y w01C112m w01C113 w01C113y w01C113m;
do _i=1 to dim(drar); if drar(_i)<0 then drar(_i)=.; end;
dintdate=mdy(w01C113m, 01, w01C113y);
dqintdate=mdy(w01C112m, 01, w01C112y);
today=mdy(w01mniw_m, w01mniw_d, w01mniw_y); *인터뷰날짜;

*음주 기간;
    if w02alc=1 and w01alc=1 then w02alcterm=intck('month', dintdate, w02today)+1;
else if w02alc=1 and w01alc=2 then w02alcterm=sum(w01alcterm, intck('month',
w02dintdate, w02today)+1);
else if w02alc=1 and w01alc=3 then w02alcterm=intck('month', w02dintdate,
w02today)+1;
else if w02alc=2 and w01alc=1 then w02alcterm=intck('month', dintdate,
w02dqintdate)+1;
else if w02alc=2 and w01alc=2 then w02alcterm=w01alcterm;
else w02alcterm=.; run;

```

8. 우울증 여부

우울증 여부 변수는 w02C141문항를 이용하여, 지난 1년간 2주이상 지속적으로 우울함을 경험했는지에 대한 대답으로 경험했다와 항우울제를 복용했다는 대답을 했으면 우울증이 있다고 판단하고 경험하지 않았다고 하면 우울증이 없다고 판단할 수 있다.

그리고 우울척도 CES-D-10을 통해 우울증 여부를 판단하는 방법이 있는데 설문 w01C142부터 w01C151까지를 가지고 기준에 따라 '1'과 '0'으로 값을 부여한 다음, 모두 합산한 w02sumcesd 변수를 생성하였다. 이 값은 0에서부터 10까지의 값을 가진다.

변수명	변수설명	변수값
w02dep1	우울증 여부	1 = 우울증이 있다. 0 = 우울증이 없다.
w02sumcesd	CES-D10: w02C142~w02C151의 총합 (0~10점)	

/* 우울증 여부 */

w02dep1=(1<=C141<=3)+C141*0 *우울여부;

cesd1=(2<=C142<=4)+C142*0;
cesd2=(2<=C143<=4)+C143*0;
cesd3=(2<=C144<=4)+C144*0;
cesd4=(2<=C145<=4)+C145*0;
cesd5=(1=C146)+C146*0;
cesd6=(2<=C147<=4)+C147*0;
cesd7=(2<=C148<=4)+C148*0;
cesd8=(1=C149)+C149*0;
cesd9=(2<=C150<=4)+C150*0;
cesd10=(2<=C151<=4)+C151*0;

*CES-D10: w02C142~w02C151의 총합(0~10점);

w02sumcesd=cesd1+cesd2+cesd3+cesd4+cesd5+cesd6+cesd7+cesd8+cesd9+cesd10;

9. ADL/IADL 지수화

응답자들의 객관적인 건강상태를 측정하기 위해 ADL과 IADL 지수화하였다.

ADL(Activities of Daily Living)은 기본적인 일상생활 수행 능력을 평가하는 척도로, 옷 갈아입기, 세수/양치/머리감기, 목욕/샤워하기, 식사하기, 방 밖으로 나가기, 화장실 이용하기와 대소변 조절하기를 수행하는데 있어 다른 사람의 도움이 필요한지 여부에 따라 측정할 수 있다.

IADL(Instrumental Activities of Daily Living)은 도구적 일상 활동 수행 능력을 평가하는 척도이다. 이것은 몸단장하기, 집안일하기, 식사준비하기, 빨래하기, 근거리외출하기, 교통수단이용하기, 물건사기, 금전관리하기, 전화 걸고 받기와 약 챙겨먹기를 수행하는데 타인의 도움이 필요한지 여부에 따라 측정할 수 있다.

C2. 일상생활 수행능력과 간병수발자' 영역에 설문 w02C201부터 w02C217까지를 가지고 ADL/IADL 지수화하였다. 각각 일상생활을 하는데 있어 부분적인 도움을 필요로 하거나 전적으로 도움을 필요로 하는 경우는 '1'로 하고, 도움을 필요로 하지 않으면 '0'으로 하였다. 그런 다음 기본적인 일상생활 수행 능력 항목들을 모두 합하여 ADL 지수화, 도구적 일상 활동 항목들을 모두 합하여 IADL 지수화한 것을 각각 구하였다. 그리고 ADL 지수화한 것은 0에서 7까지의 값을, IADL 지수화한 것은 0에서 10까지의 값을 갖게 된다.

변수명	변수설명
w02adl	ADL 지수화
w02iadl	IADL 지수화

/* ADL/IADL 지수화 */

cloth=(3<=C201<=5)+C201*0; *옷 갈아입기;
wash=(3<=C202<=5)+C202*0; *세수/양치/머리감기;
bath=(3<=C203<=5)+C203*0; *목욕/샤워하기;
eat=(3<=C204<=5)+C204*0; *식사하기;
getup=(3<=C205<=5)+C205*0; *방 밖으로 나가기;
toilet=(3<=C206<=5)+C206*0; *화장실 이용하기;
urin=(3<=C207<=5)+C207*0; *대소변 조절하기;

*ADL 지수화;

w02adl=sum(cloth, wash, bath, eat, getup, toilet, urin);

gloom=(3<=C208<=5)+C208*0; *몸 단장하기;
clean=(3<=C209<=5)+C209*0; *집안일하기;
meal=(3<=C210<=5)+C210*0; *식사준비하기;
laun=(3<=C211<=5)+C211*0; *빨래하기;
out=(3<=C212<=5)+C212*0; *근거리외출하기;
bus=(3<=C213<=5)+C213*0; *교통수단이용하기;
shop=(3<=C214<=5)+C214*0; *물건사기;
money=(3<=C215<=5)+C215*0; *금전관리하기;
phone=(3<=C216<=5)+C216*0; *전화걸고받기;
drug=(3<=C217<=5)+C217*0; *약 챙겨먹기;

*IADL 지수화;

w02iadl=sum(gloom, clean, meal, laun, out, bus, shop, money, phone, drug);

10. 인지능력(MMSE) 지수화

C4. 인지력 영역에서는 응답자가 사고(Thinking)와 학습(Learning)에 관련된 다양한 지적 활동을 원활하게 하는지를 판단할 수 있게 해 준다. 이 영역의 변수들을 가지고 새로운 변수를 생성하였다. 인지능력을 테스트하는 MMSE(Mini-Mental State Examination)는 설문 w01C401부터 w01C419까지의 항목들이 해당된다. 설문에 대한 응답을 가지고 정답과 오답을 각각 계산한 다음, 모두 합산하면 인지기능점수(MMSE)를 알 수 있다. 이러한 인지기능점수가 17이하이면 치매를 의심해봐야고, 18이상 23이하의 값을 가지면 인지기능저하, 그리고 24이상이면 정상이라고 볼 수 있다.

변수명	변수설명	변수값
w02mmse	인지기능 점수	
w02mmseg	인지기능 구분	0 = 기타, 무응답 1 = 치매의심 2 = 인지기능저하 3 = 정상

/* 인지능력 지수화 */

mse1=(C401=1)*1+(C401=2)*2+(C401=3)*3+C401*0; *지남력;
mse2=(C402=1); *요일지남력;
mse3=(C403=1); *계절지남력;
mse4=(C404=1); *장소지남력;
mse5=(C405=1)*1+(C405=2)*2+(C405=3)*3+(C405=4)*4+C405*0; *주소;
mse6=(C406=1)*1+(C406=2)*2+(C406=3)*3+C406*0; *단기기억;
mse7=(C407=1); *수리력;
mse8=(C408=1); *수리력;
mse9=(C409=1); *수리력;
mse10=(C410=1); *수리력;
mse11=(C411=1); *수리력;
mse12=(C412=1)*1+(C412=2)*2+(C412=3)*3+C412*0; *장기기억력;
mse13=(C413=1); *물건인지;
mse14=(C414=1); *물건인지;
mse15=(C415=1); *언어력;
mse16=(C416=1)*1+(C416=2)*2+(C416=3)*3+C416*0; *명령수행;
mse17=(1<=C417<=2)*1+C417*0; *언어실천;
mse18=(C418=1); *쓰기;
mse19=(C419=1); *오각형;

*인지기능점수 합;
w02mmse=sum(of mse1-mse19);

*인지기능 구분;
w02mmseg=(w02mmse<=17)*1+(18<=w02mmse<=23)*2+(w02mmse>=24)*3+w02mmse*0;

11. 악력

C5. 신체기능 측정 영역에서 측정한 악력을 계산하였다. 악력계를 사용하여 양손의 악력을 각각 2번씩 측정한 값이 설문 w02C507부터 w02C510까지에 해당한다. 생성한 변수(w02mgrip)는 왼손과 오른손에 대한 악력 측정값들의 전체 평균값을 나타낸다.

변수명	변수설명
w02mgrip	악력

```
/* 악력 */
```

```
if c507 in (-8 -9) then c507=.;
```

```
if c508 in (-8 -9) then c508=.;
```

```
w02mgrip=mean(of C507-C510);
```

12. 현재 경황 상태를 판정하여 취업자/실업자/비경황로 구분

경제활동상태의 정의에 따라 취업자, 실업자와 비경황로 구분하였다. D. 고용 영역에서 고용상태와 구직자에 관한 항목들을 통해 다음과 같이 구분하였다.

변수명	변수설명	변수값
w02ecoact	경제활동 상태	1 = 취업자 2 = 실업자 3 = 비경황

/* 현재 경황 상태 판정하여 취업자/실업자/비경황로 구분 */

```

if w02D001=1 & 1<=w02D002<=3 then w02ecoact=1 *취업자;
else if (w02D001=5 & w02D005=1 & w02D006 in (5 7 9) & w02D401=1 & w02D403=1) or
      (w02D001=1 & w02D002=4 & w02D005=1 & w02D006 in (5 7 9) & w02D401=1 &
w02D403=1) or (w02D001=5 & w02D005=1 & w02D006 in (5 7 9) & w02D401=5 & w02D402=1 &
w02D403=1) then w02ecoact=2 *실업자;
else if (w02D001=5 & w02D005=5) or
      (w02D001=1 & w02D002=4 & w02D005=5) or (w02D001=5 & w02D005=1 & w02D006 in
(1 3)) or (w02D001=5 & w02D005=1 & w02D006 in (5 7 9) & w02D401=1 & w02D403=5) or
      (w02D001=5 & w02D005=1 & w02D006 in (5 7 9) & w02D401=5 & w02D402=5) or
      (w02D001=1 & w02D002=4 & w02D005=1 & w02D401=5 & w02D402=5) or
      (w02D001=5 & w02D005=1 & w02D006 in (5 7 9) & w02D401=5 & w02D402=1 &
w02D403=5) then w02ecoact=3 *비경황;

```

13. 산업 대분류

D. 고용 영역에서 산업대분류 변수를 생성하였다.

변수명	변수설명
w02D010ind	w02D010의 산업대분류
w02D046_01ind	w02D046_01의 산업대분류
w02D046_02ind	w02D046_02의 산업대분류
w02D046_03ind	w02D046_03의 산업대분류

/* 산업대분류 구분 */

```
%macro ind(var1, var2, var3);
    if &var1=-8 then &var3=-8;
else if &var1=-9 then &var3=-9;
else if &var1=1 then &var3=1;
else if &var1=2 then &var3=2;
else if &var1=3 then &var3=3;
else if &var1=4 then &var3=4;
else if &var1=5 then &var3=5;
else if &var1=6 then &var3=6;
else if &var1=7 then &var3=7;
else if &var1=8 then &var3=8;
else if &var1=9 then &var3=9;
else if &var1=10 then &var3=10;
else if &var1=11 then &var3=11;
else if &var1=12 then &var3=12;
else if &var1=13 and &var2=1 then &var3=13;
else if &var1=13 and &var2=2 then &var3=14;
else if &var1=13 and &var2=3 then &var3=15;
else if &var1=13 and &var2=4 then &var3=16;
else if &var1=13 and &var2=5 then &var3=17;
else if &var1=13 and &var2=6 then &var3=18;
else if &var1=13 and &var2=7 then &var3=19;
else if &var1=13 and &var2=8 then &var3=20;
%mend;
```

14. 금액 구간변수 전환(Unfolding Bracket)

E. 소득 이나 F. 자산 영역 등에서 금액과 관련한 질문에 대해 모르겠음이나 응답 거부라고하면 Unfolding Bracket의 설문에 응답하여 정확한 금액은 아니지만 어느 구간에 있는지를 추정할 수 있도록 하였다. 이를 가지고 금액 구간을 나타내는 변수를 생성하였다.

Unfolding Bracket 설문 E005-E009를 예로 하여 설명하겠다. Unfolding Bracket은 총 5개의 설문으로 구성되어 있으며, 컴퓨터에서 무작위로 E006, E007과 E008 중 하나의 설문을 질문하도록 되어 있다. 그래서 미만이라고 응답한 경우에는 2개 전 설문으로 이동하고, 이상이라고 응답한 경우에는 2개 뒤 설문으로 이동한다. 즉, E007에서 2400만원 미만이라고 대답한 경우에는 다음 질문이 E005가 되고, E005를 600만원 이상이라고 하면 마지막으로 E006을 묻고 끝난다. 그런데 질문에서 정도라고 대답하면 더 이상 묻지 않는다.

위의 논리조건을 바탕으로 프로그램이 작성되었다. Unfolding Bracket의 5개의 설문에 대한 응답이 모두 결측이라면, 이것은 모르겠음이나 응답거부를 대답한 것이 아니므로 그 데이터는 제거하였다. Unfolding Bracket에 대해 -8(응답거부) 또는 -9(모르겠음)라고 응답하면, 최종 범주도 -8과 -9로 부여하였다. 그리고 첫 번째 설문에서 미만이라고 응답한 경우에는 이 값이 최종 범주로, 마지막 설문에서 이상이라고 응답한 경우에는 이 값이 최종 범주로 부여하였다. 그리고 정도라고 응답한 경우에는 더 이상 질문하지 않기 때문에 이 값이 최종 범주로 부여하였다.

따라서 Unfolding Bracket 설문 E005-E009의 행렬 구조(5행 3열)는 다음과 같다.

C[1,1]=1 => 1 600만원미만	C[1,2]=1 => 2 600만원정도	C[1,3]=1 => 3 600만원이상 1200만원미만
C[2,1]=1 => 4	C[2,2]=1 => 5 1200만원정도	C[2,3]=1 => 6 1200만원 이상 2400만원미만
C[3,1]=1 => 7	C[3,2]=1 => 8 2400만원정도	C[3,3]=1 => 9 2400만원이상 6000만원미만
C[4,1]=1 => 10	C[4,2]=1 => 11 6000만원정도	C[4,4]=1 => 12 6000만원이상 1억2000만원미만
C[5,1]=1 => 13	C[5,2]=1 => 14 1억2000만원정도	C[5,5]=1 => 15 1억2000만원이상

변수명은 각 해당 금액 설문 뒤에 ct를 붙였다. 그러므로 Unfolding Bracket 설문 E005-E009를 가지고 생성한 변수의 이름은 E003ct가 된다.

변수명	변수설명
금액설문ct	Unfoldiing Brackect 설문을 범주값으로 구분

```
/* 금액 구간변수 전환(Unfolding Bracket) */
```

```
%macro discrim (data1, data2, m, var1, var2, discrim, discrim_n);  
data &data1(drop=i);  
set &data2;  
if sum(of &var1 - &var2)=. then delete;  
    *unfolding bracket을 하지 않아도 되는 데이터는 제거;  
array k[5] &var1 - &var2;  
array c[5,3] c1-c15;  
    do i=1 to 5;  
        if k[i] in (-8,-9) then c[i,1]=k[i];  
    else if i=1 and k[i]=1 then c[i,1]=1;  
    else if i=5 and k[i]=5 then c[i,3]=1;  
    else if k[i]=3 then c[i,2]=1;  
    else if i<=3 and k[i]=5 and k[i+1]=1 and k[i+2]=1 then c[i,3]=1;  
    else if i<=4 and k[i]=5 and k[i+1]=1 then c[i,3]=1;  
    else if i<=3 and k[i]=5 and k[i+1]=5 and k[i+2]=1 then c[i+1,3]=1;  
    end;  
run;  
  
data &data1;  
set &data1;  
array k[5,3] c1-c15;  
    do i=1 to 5;  
        do j=1 to 3;  
            if k[i,j]=1 then &discrim=3*(i-1)+j; *1~15까지의 값;  
            else if k[i,j] in (-8,-9) then &discrim=k[i,j];  
        end;  
    end;  
drop c1-c15;  
%mend;
```
